

考題編號：SS-2023-2

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 無

設計法： ASD

標籤： 壓力桿件 ASD 整體挫屈 彈性挫屈 非彈性挫屈 C_c 有效長細比 柱強度曲線 挫屈型態 交界點

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

有一 H 型鋼柱，承受靜載軸壓 P_D 、活載軸壓 P_L 。

已知條件：

- 柱長： $L = 650 \text{ cm}$
- 有效長度係數： $K_x = K_y = 1.0$
- 斷面：**H400×300×14×21**
 - $A = 182 \text{ cm}^2$ ， $I_x = 52510 \text{ cm}^4$ ， $I_y = 9840 \text{ cm}^4$
 - $r_x = 17 \text{ cm}$ ， $r_y = 7.4 \text{ cm}$
- 材料： $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$

題目參考公式 (ASD)：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}, \quad F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3}{8} \left(\frac{KL/r}{C_c}\right) - \frac{1}{8} \left(\frac{KL/r}{C_c}\right)^3}, \quad F_a = \frac{12}{23} \cdot \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

問題：

- 依 ASD 規範**判斷挫屈型態**。(15 分)
- 柱長應修改為多少**，才能讓挫屈型態位於彈性與非彈性挫屈的**交界點**？(10 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：以 C_c （臨界細長比）為分界， $KL/r < C_c$ 為非彈性挫屈， $KL/r > C_c$ 為彈性挫屈

ASD 柱設計的核心判斷：

- 計算 $C_c = \sqrt{2\pi^2 E / F_y}$ （與材料相關，與幾何無關）
- 計算 KL/r （取弱軸或大值，即控制長細比）
- 比較： KL/r vs C_c

物理意義：

- C_c 對應「**彈性挫屈強度 = 降伏強度的一半**」的臨界長細比（ $F_{cr} = F_y/2$ 時）
- $KL/r < C_c$ ：Euler 挫屈應力 $> F_y/2$ ，殘留應力影響顯著 → **非彈性挫屈**（Johnson 曲線）
- $KL/r > C_c$ ：Euler 挫屈應力 $< F_y/2$ ，材料仍彈性 → **彈性挫屈**（Euler 曲線）

出題者測驗重點：

1. 能計算 C_c （使用 F_y 和 E 的正確單位）
2. 能判斷弱軸控制（ $r_y < r_x \rightarrow KL/r_y > KL/r_x$ ）
3. 能反推交界點對應的柱長（令 $KL/r = C_c$ ，解 L）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

1. 計算 C_c
2. 計算兩軸的 KL/r ，取大值（弱軸控制）
3. 比較 KL/r 與 C_c ，判斷挫屈型態
4. 反推交界點柱長：令 $KL/r_{\min} = C_c$ ，解 L

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：弱軸判斷

$r_y = 7.4 \text{ cm} < r_x = 17 \text{ cm}$ ，弱軸（y 軸）產生較大的 KL/r ，**弱軸控制**。

⚠ 陷阱2：題目說「參考公式請自行選擇並檢查正確性」

考卷提供了兩個 F_a 公式，第一個用於 $KL/r \leq C_c$ （非彈性），第二個用於 $KL/r > C_c$ （彈性）。

判斷挫屈型態後，只需寫出應使用哪個公式，不需實際代入計算 F_a （題目只問判斷）。

⚠ 陷阱3：交界點反推時，用弱軸 r_y 還是強軸 r_x ？

弱軸控制 → 交界點條件 $KL/r_y = C_c$ ，用 $r_y = 7.4 \text{ cm}$ 反推。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：①算 C_c 及 KL/r 判斷 ASD 挫屈型態；②反推使 $KL/r = C_c$ 的交界點柱長

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\square{C_c} = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}, \quad \square{KL/r} = K \times L/r_{min}$$

$$KL/r \leq C_c \Rightarrow \text{非彈性 / 彈性挫屈}$$

$$L_{\text{交界}} = C_c \times r_{min}/K$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
L	650 cm	柱長
$K_x = K_y$	1.0	有效長度係數
r_x	17 cm	強軸迴轉半徑
r_y	7.4 cm	弱軸迴轉半徑
F_y	3.5 tf/cm ²	降伏強度
E	2040 tf/cm ²	彈性模數

L2：需知識點推導

Step 1：臨界細長比 C_c

符號	公式 / 來源	卡關？
C_c	$\sqrt{2\pi^2 \times 2040/3.5} = \sqrt{11548} = 107.5$	

Step 2：控制細長比（弱軸）

符號	公式 / 來源	卡關？
KL/r_x	$1.0 \times 650/17 = 38.2$	
KL/r_y	$1.0 \times 650/7.4 = 87.8$ （控制）⚠ 常見卡關	

Step 3：判斷挫屈型態

判斷	公式 / 來源	卡關？
$KL/r_y = 87.8 < C_c = 107.5$	→ 非彈性挫屈（用第一段公式）	

Step 4：反推交界點柱長

符號	公式 / 來源	卡關？
條件	$KL/r_y = C_c$ ，即 $L = C_c \times r_y/K$	
$L_{\text{交界}}$	$107.5 \times 7.4/1.0 = 795.5 \text{ cm} \approx \mathbf{7.95 \text{ m}}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
弱軸 $r_y < r_x \rightarrow$ 弱軸控制 （較大 KL/r）	取兩軸中較大的 KL/r 作為設計控制值	asd-column	
C_c 是非彈性/彈性挫屈的 分界 （非最大細長比）	$C_c \approx 107$ ，最大容許細長比是 200，兩者不同	asd-cc-basis · asd-fa-formula-basis	
交界點反推用弱軸 r_y （非強軸）	因為弱軸控制，設 $KL/r_y = C_c$ 反推 L	asd-column	
ASD F_a 公式選擇（兩段）	$KL/r \leq C_c$ 用拋物線； $KL/r > C_c$ 用 Euler（12/23）	asd-fa-formula-basis	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、計算臨界細長比 C_c

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2 \times \pi^2 \times 2040}{3.5}} = \sqrt{\frac{2 \times 9.870 \times 2040}{3.5}} = \sqrt{\frac{40,283}{3.5}} = \sqrt{11,509} = \boxed{107.3}$$

二、計算各軸有效長細比

$$\frac{KL}{r_x} = \frac{1.0 \times 650}{17} = 38.2$$

$$\frac{KL}{r_y} = \frac{1.0 \times 650}{7.4} = 87.8$$

控制長細比（取大值）：

$$\left(\frac{KL}{r} \right)_{\text{控制}} = 87.8 \quad (\text{弱軸 } y \text{ 軸控制})$$

三、判斷挫屈型態

$$\frac{KL}{r} = 87.8 \quad \text{vs} \quad C_c = 107.3$$

$$87.8 < 107.3$$

⇒ 非彈性挫屈 (Inelastic Buckling)

應使用**非彈性挫屈公式** (Johnson 曲線)：

$$F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2} \right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3}{8} \left(\frac{KL/r}{C_c} \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{KL/r}{C_c} \right)^3}$$

四、求彈性/非彈性挫屈交界點的柱長

交界點條件：

$$\frac{KL}{r} = C_c = 107.3$$

弱軸控制，令 $K_y L / r_y = C_c$ ：

$$\frac{1.0 \times L}{7.4} = 107.3$$

$$L = 107.3 \times 7.4 = 794 \text{ cm} \approx 7.94 \text{ m}$$

驗算：

$$\frac{KL}{r_y} = \frac{1.0 \times 794}{7.4} = 107.3 = C_c \checkmark$$

$$\frac{KL}{r_x} = \frac{1.0 \times 794}{17} = 46.7 < C_c \quad (\text{強軸仍為非彈性，弱軸才是控制軸}) \checkmark$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

C_c 的物理意義

C_c 對應彈性挫屈臨界應力 F_e 等於 $F_y/2$ 時的長細比：

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} = \frac{F_y}{2}$$

$$\Rightarrow (KL/r)^2 = \frac{2\pi^2 E}{F_y} \Rightarrow KL/r = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = C_c$$

殘留應力通常在 $0.3F_y$ （軋延 H 型鋼）到 $0.5F_y$ （焊接 H 型鋼）之間。以 $F_y/2$ 作分界，是取用 $0.5F_y$ 殘留應力的保守值，確保：

- 當 $KL/r > C_c$ ： $F_e < F_y/2$ ，即使有殘留應力，截面在挫屈前仍完全彈性
- 當 $KL/r < C_c$ ： $F_e > F_y/2$ ，殘留應力導致截面提前局部降伏（非彈性挫屈）

ASD vs LRFD 的對應關係

概念	ASD	LRFD
分界判斷	KL/r vs C_c	λ_c vs 1.5
非彈性公式	Johnson 曲線	$F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2} F_y$
彈性公式	Euler $\times 12/23$	$F_{cr} = 0.877/\lambda_c^2 \times F_y$
安全係數	內含於 F_a 公式 (FS $\approx 1.67\sim 1.92$)	顯式 $\phi_c = 0.85$

本題柱的挫屈效率分析

$KL/r_y = 87.8$, $C_c = 107.3$, 比值 = $87.8/107.3 = 0.82$ 。

柱位於非彈性區域的**中間段**，距交界點還有相當距離。若繼續增長至 7.94m (+22%)，才到達交界點。這說明本題原始柱長（6.5m）在非彈性區設計屬於常見範圍，並非接近極限狀態。